HLB 제넥스

Investor Relations

since 2000

2026년 10월

글로벌 Top-tier 공정에 인증된 특수효소 2종, 확장 국면 진입

고객 공정 인증 기반의 반복 매출 구조 확보, 2025년 흑자 전환 이후 지역 · 산업 · 소재 확장 본격화

주력 효소 2종	적용 산업 · 용도	성장 동인 · 핵심 지표
Katalase AK Catalase · 카탈라아제 **잔류 과산화수소(H_2O_2)를 물 · 산소로 분해**	**반도체** 웨이퍼 세정 공정 잔류 과산화수소 제거 · 공정 안정성 · 수처리 필수 소모성 소재 **글로벌 반도체 제조 3사 공급** **미국 초도 물량 출고 (2026년 5월)**	• **웨이퍼 출하 증가** 2028년 15,485 MSI 사상 최대 (SEMI) • **공정수 재이용 규제 강화** TSMC 애리조나 재이용률 65% → 90% 목표 • **반도체용 H_2O_2 시장 확대** 2026년 $1.4B → 2030년 $2.1B 글로벌 반도체 제조 3사 공급 점유율 **70%**
Lactazyme-B Lactase · 락타아제 **유당 분해 기반 프리바이오틱스(GOS) 제조**	**식품 · 건강기능식품** 프리미엄 조제분유·건강기능식품 소재 갈락토올리고당(GOS) 제조 효소 · 경쟁사 대비 전환 효율 4배 **글로벌 Top 5 유가공사 D사 공정 내재화** **FDA GRAS · EFSA · FSSC22000 인증**	• **프리미엄 조제분유 수요 확대** 글로벌 GOS 시장 CAGR 9.8% (2026~2033E) • **고효율 제품 우위** 전 세계 2번째 고효율 Lactase 개발 · 판매 • **고객 기반 확대** D사 외 복수 고객사 공급 D사 5년 장기공급계약 **400억원**

230 억원
2026년 반기 연결 매출
전년 동기 207억원 대비 +11.1%

20 억원
2026년 반기 연결 영업이익
2025년 연간 흑자 전환 이후 흑자 지속

358 억원
2026년 반기 말 연결 현금성 자산
부채비율 101.3% (2025년 말 148.1% 대비 개선)

Note: 유가공사 순위 = Rabobank Global Dairy Top 20 (2025년, 유제품 매출 기준)

HLB 제넥스

고부가 특수 바이오 소재, 개발부터 상업 생산까지 한 번에

효소 · 대사공학 설계 역량 + 자체 발효 생산 설비 = 고객이 요청한 소재를 빠르게 상업 제품으로 전환

① **차별점** – 연구개발과 상업 생산을 모두 갖춘 회사

연구 중심 기업	HLB제넥스	대량 생산 중심 기업
연구개발 ✓	개발부터 상업 생산까지 자체 수행	맞춤 개발 ✗
상업 생산 ✗	품목별 최적 규모 · 다품종 동시 운영	상업 생산 ✓

② **핵심 기술 3종** – 고객 의뢰부터 상업 공급까지, 단계마다 자체 기술로 수행

고객 의뢰	효소 · 균주 개발	공정 개발 · 규모 확대	상업 생산	상업 공급
목표 소재 · 요구 사양	**초고속 효소 · 단백질 개량**	**세포외 분비 과발현**	**대사공학 · 정밀발효**	고객 공정 · 제품에 적용
	라이브러리 · 초고속 스크리닝 → 개발 기간 단축	효소를 세포 밖으로 분비 → 정제 단순화 · 원가 절감	자체 발효 · 정제 설비에서 품목별 최적 규모 생산	

최단 6개월
개발 착수 → 상업 생산 · 공급
물질별 개발 기간 상이 · 최단 사례 기준

200톤
발효기 총 용량
대전 40톤 + 세종 160톤 (자회사)

40~50%
현재 설비 가동률
추가 설비투자 없이 매출 확대 여력

Katalase AK : 반도체 세정 공정의 잔류 H_2O_2를 처리하는 효소

전공정 세정 폐수의 잔류 H_2O_2를 무약품 · 무염류로 분해 : 공정수 재이용 확대의 필수 소재

세정 · 에칭 공정
고순도 과산화수소(H_2O_2) 대량 투입

세정 폐수
잔류 H_2O_2 포함 → 후단 수처리 · 재이용에 부담

잔류 H_2O_2 제거
산화력으로 역삼투막 · 이온교환수지 손상 우려

초순수 재이용 · 방류
재이용수 품질 · 방류 기준 충족

처리 방식에 따른 결과 차이와 수요 확대 구조

화학 환원제 (아황산염)

황산염 등 염류 생성	역삼투막 · 이온교환수지 부하	TDS(총용존고형물) 증가
TDS(총용존고형물) 증가	재이용 효율 저하	방류 · 재이용 관리 부담

Katalase AK (효소)

물 · 산소로만 분해	재이용 설비 보호	재이용 · 방류 부담 최소
염류 · 부산물 없음	재이용수 품질 유지	산성 · 고온 폐수에서도 활성

HLB제넥스 Katalase AK 핵심경쟁력

- **고산성 · 알칼리 조건에서 작동**
  통상 카탈라아제가 활성을 잃는 산성 세정 폐수에서도 적용
- **중금속 폐수에 낮은 민감성**
  반도체 공정 폐수 조건에서 안정적 분해
- **30~90℃ 고온 안정**
  공정 온도 변화에 관계없이 활성 유지
- **균주 개량으로 역가 지속 향상**
  같은 양으로 더 많은 반응 > 원가 경쟁력

고객 공정 인증 **글로벌 반도체 제조 3사 밸류체인에 채택 · 공급 중** > 공정 인증 이후 공정이 유지되는 한 장기 반복 사용 · 매출 가시성 · 반복성 확보

Note: 화학 환원제(아황산수소나트륨) 처리 시 황산염 생성 · 효소 처리 시 물 · 산소로 분해 (SESHA 발표 자료 등) · 설비 영향은 당사 기술 검토 및 고객사 공정 대응 경험 기준 · 3사 공급은 당사 확인 기준

Katalase AK : 반도체 슈퍼사이클에 따른 구조적 수요 증가

웨이퍼를 더 만들수록 더 소비되는 세정 공정 소재 | 4단계 수요 연결 구조와 단계별 근거

STEP 1

반도체 웨이퍼 생산 증가

- 글로벌 웨이퍼 출하 2028년 15,485 MSI 사상 최대 전망 (2025년 12,973 MSI)
- 2026년 300mm 팹 장비 투자 +18% ($133B)

STEP 2

고순도 H_2O_2 소비 증가

- 웨이퍼 세정 공정의 핵심 약품 = 고순도 과산화수소
- 7nm 이하 공정 도입 시 H_2O_2 사용량 +22%

STEP 3

잔류 H_2O_2 분해 수요 증가

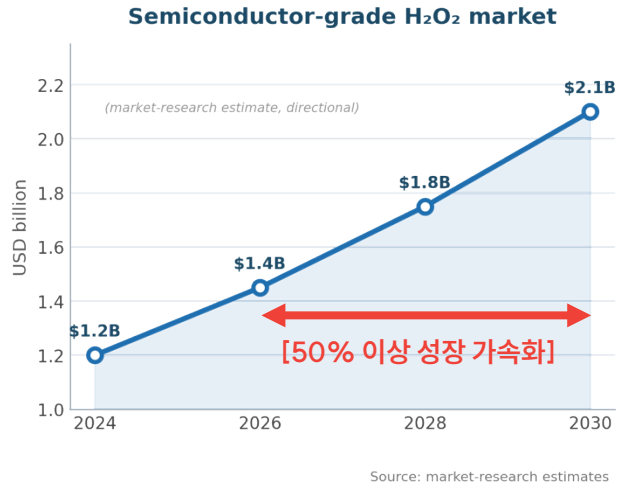
- 사용한 H_2O_2는 배출 전 반드시 처리 필요
- 반도체용 H_2O_2 시장 2026년 $1.4B → 2030년 $2.1B (+50%)

STEP 4

Katalase AK 수요 증가

- H_2O_2를 물 · 산소로 분해 · 약품 투입 없이 처리
- 글로벌 반도체 3사 공정 채택 · 2026년 하반기 판가 인상

반도체용 H_2O_2 시장 전망



$1.4B → $2.1B

2026년 → 2030년
5년 내 +50% · Katalase AK 수요 동반

구조적 수요 증가 3요인

- **웨이퍼 출하량 증가** 2028년 사상 최대 전망
- **신규 팹 증설 지속** 300mm 팹 투자 +18% · 미국 · 일본 신규 팹
- **공정 미세화** 7nm 이하 공정 도입 시 H_2O_2 사용량 +22%

✓ 고순도 H_2O_2 소비량 증가 → 잔류 H_2O_2 분해 수요 증가

✓ Katalase AK 수요, 반도체 생산량에 비례해 확대

Source: 웨이퍼 출하 · 팹 투자 = SEMI(Silicon Manufacturers Group · 300mm Fab Outlook, 2025~2026) 1차 데이터 / H_2O_2 시장 CAGR · 금액 = 복수 시장조사기관 추정치 종합(/ 7nm 이하 공정의 H_2O_2 사용량 +22% = Fortune Business Insights, Wet Chemicals for Electronics & Semiconductor Application Market (2026년 9월)

Katalase AK : 친환경 규제에 따른 정책적 수요 증가

반도체 사이클과 별개로, 물 재이용 규제가 만드는 두 번째 수요

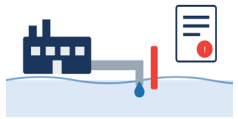
01 국내 규제

용인 반도체 클러스터 계기 방류수 규제·재이용 압박 강화

56.6만 톤/일

2033년 팹 4기 완공 시 오·폐수 배출 규모

- 2026년 7월 경기도, 반도체 시설에 공정수 재이용 확대 행정 권고
- 2026년 9월 경기도, 기후부에 배출기준 강화 건의



02 고객사 목표

국내 반도체 2사 물 재이용 확대 목표 공식화

누적 6억 톤

SK하이닉스 2030년 수자원 절감 목표 (KIWW 2026)

- SK하이닉스 용수 재이용량 2022→2025년 +54%
- 삼성전자 하수 재이용 33만 톤/일 (2030년 본격화)



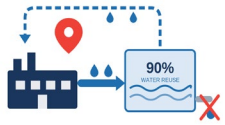
03 해외 · 미국

TSMC 애리조나 무방류 설계

65% → 90%

팹 용수 재이용률 목표 (재생 플랜트 2028년 가동 예정)

- 재생 플랜트 2028년 가동 · 재이용률 90% 목표
- 당사 미국 진출 지역 (2026년 5월 초도 출고)



정책적 수요 증가 3요인

- 방류 기준 강화 · 감시 확대
- 공정수 재이용률 상향
- 해외 팹 무방류 설계

재이용 횟수 ↑ = H_2O_2 처리 횟수 ↑

→ Katalase AK 수요 증가 (간접 수혜)

당사는 약품 투입 없이 물·산소로 분해하는 효소 처리가 재이용수 품질·방류 부하 측면에서 유리하다고 판단

Source: 국내 규제 = 경기도 행정권고(2026년 7월 16일) 및 기후부 건의(2026년 9월) 관련 언론보도 / 국내 반도체 2사목표 = SK하이닉스·삼성전자 대한민국 국제물주간(KIWW) 2026 발표(2026년 9월 9~11일) / TSMC = TSMC Arizona 발표(2025년 9월) · 상기 정책·목표는 카탈라아제를 직접 규정하지 않으며, 수요 연계는 당사 판단

Katalase AK : 성장성 = 지역 확장 × 산업 확장

① 고가·고품질 제품은 미국·일본으로 · ② 범용 시장은 단가 경쟁력으로 산업 분야 확장

① 지역 확장 고가·고품질 카탈라아제의 미국·일본 진출

한국·대만 팹 채택 실적을 기반으로, 동일 고객사가 가동하는 미국·일본 신규 팹에 확대 공급

- **반도체 산업의 슈퍼사이클에 따른 구조적 수요 증가**
- **삼성전자 및 TSMC 등 글로벌 반도체 메이커의 미국 텍사스, 애리조나 등 제조 공장 건설**
  → 2026년~2028년 순차 가동 · 양산 예정

미국 텍사스	한국경제 · 2026년 4월 16일	[단독] 삼성 美테일러팹 가동 준비 마쳐…"하반기부터 테슬라칩 양산"
미국 애리조나	이투데이 · 2025년 12월 19일	대만 TSMC, 美 2공장서 2027년부터 3나노 양산 추진
일본 구마모토	테크월드 · 2026년 4월 2일	TSMC, 日 구마모토 제2공장서 3나노 생산 본격화…2028년 양산

- **2026년 5월, 미국시장 내 수처리업체에 초도 물량 출고**

프리미엄 판가
미국 공급가 > > 국내

판가 인상 확정
2026년 하반기 국내·해외

Lock In
공정 채택 시 장기 공급

② 산업 확장 태양광 · 염색염료 등 범용 시장 (단가 경쟁력)

반도체급 고순도가 필요하지 않은 산업에는, OEM 생산으로 확보한 단가 경쟁력을 앞세워 진입



고가·고품질 → 범용
제품 등급 이원화

OEM 생산
단가 경쟁력 · 생산 안정성

수요 변동 리스크 분산
반도체 사이클과 무관한 수요

Source: 고객사 팹 일정 = 삼성전자 2026년 2분기 실적 컨퍼런스콜(2026년 7월 30일) 및 테일러 팹 관련 언론보도(2026년 9월), TSMC 미국 · 일본 3나노 양산 일정 = TrendForce(2026년 4월) · 고객사 일정은 당사 공급 여부와 무관 / 판가·초도 출고 = 사내 관리 기준

Lactazyme-B : 글로벌 Top 5 유가공사D사의 공정 내재화

핵심은 Lock In : 고객 공정에 인증·내재화되면 원료 전환이 어려워 장기·반복 매출로 고착

매출 가시성 : 공정 내재화에 따른 고객 고착(Lock In)



⇒ 장기공급계약 기반의 안정적 핵심 매출 품목

HLB제넥스 Lactazyme-B 핵심경쟁력

우유 유당 → Lactazyme-B → GOS(프리바이오틱스) → 프리미엄 조제분유 · 건강기능식품

- **전 세계 2번째 고효율 Lactase 개발 판매**
- **경쟁사 대비 전환효율 4배 이상** 고객 원가 절감 · 교체 유인 낮음
- **글로벌 인증 확보** FDA GRAS(미국) · EFSA(유럽) · FSSC22000 · Kosher · Halal 등

약 900 억원
'2026년 GOS용 Lactase 시장규모
글로벌 GOS, 시장규모 기준· 당사 추정치

9.8 %
글로벌 GOS 시장 CAGR
2026~2033E, Grand View Research

400 억원
D사 5년 장기공급계약
연평균 약 80억원 규모 (계약금액 기준) · 2027년까지

Note: GOS = Galacto-Oligosaccharide (모유 내 주요 면역증강물질) · 유가공사 순위 = Rabobank Global Dairy Top 20 (2025년, 유제품 매출 기준) · 출처: 시장조사기관 자료 및 사내 관리자료 종합

반복 매출 구조의 확장 : UDCAse · Protease NT · Protease K

Lactase에서 검증한 Lock In 구조를 의약품 원료 · 이너뷰티 소재 · 진단 원료로 확장

UDCAse

의약품 원료 (API)

UDCA(우르소데옥시콜산) 생물전환 효소 4종 · 화학합성 대비 친환경 · 경제적

용도 · 고객	만성 간질환 치료제 원료(API) / 국내 UDCA 제조사 (세계 2위)
Lock In 근거	의약품 원료 공정에 반영 → 변경 시 재검증 부담
차별점	화학합성 대비 친환경 · 경제적 생물전환 공정 (효소 4종)

현재 단계 **2024년 매출 개시 · 고객사 제품 생산 반영**

Protease NT

이너뷰티 소재 (CTP)

GPH 고함량 콜라겐 트리펩타이드(CTP) 제조 효소 · 이너뷰티 소재 원료

용도 · 고객	이너뷰티 원료 CTP 제조 / 국내 콜라겐 이너뷰티 업체 공동개발 · 납품
Lock In 근거	공동개발 맞춤 효소로 수입 CTP를 자체 생산(원료 내재화) → 변경 시 재검증 부담
차별점	일반 프로테아제는 무작위 분해로 CTP 함량 낮음 → GPH 고함량 CTP 생산

현재 단계 **2024년 3월 개발 완료 · 납품 중**

Protease K

진단 원료 (IVD)

체외진단(IVD) 키트 구성 원료로 사용되는 프로테아제 · 적용 가능 제품 확장

용도 · 고객	체외진단 키트 구성 원료 / 국내 진단키트 제조사
Lock In 근거	진단키트는 원료 포함 인허가 등록 → 원료 변경 시 재허가 필요
차별점	국내 생산 원료 · 수입 원료 대체 · 공급 안정성

현재 단계 **국내 진단업체 공급 중 · 최근 수요 증가**

약 1.2 조원

UDCA 세계 시장 규모 (CAGR 11%)

시장조사기관 자료 · 당사 추정치

약 1.3 조원

콜라겐펩타이드 세계 시장 규모 (2028년 전망)

MarketsandMarkets · CAGR 5.7%

약 3 조원

체외진단(IVD)용 효소 세계 시장 규모 (2026년)

Grand View Research · CAGR 9.4% · 프로테아제 CAGR 10.9%

Note: UDCA = Ursodeoxycholic acid(우르소데옥시콜산, 만성 간질환 치료제 원료) · CTP = Collagen Tripeptide · IVD = In Vitro Diagnostics(체외진단) / IVD용 효소 시장 USD 2.1B(2026~2033년 CAGR 9.4%, 프로테아제 10.9%) · 원화 환산 1,450원/달러 / Protease NT 개발 · 고객사 = 2024년 3월 20일 보도자료 · 공급 현황은 사내 관리 기준

2030, Beyond Enzymes : Asia's No.1 Bio-healthcare Material Solution

핵심 제품의 지속 성장과 신제품 포트폴리오의 본격 부상

TODAY · 현재 주력 제품
확고한 안정적 수익 기반

- **Lactase**
  GOS 프리미엄 시장 확대 · 글로벌 고객사 확대
- **Katalase AK**
  반도체 수요 증가 · 한국/대만 1위 → 미국 진출
- **UDCAse**
  고객사 UDCA 글로벌 2위 → 1위 목표
- **NPY**
  세라마이드 글로벌 2위사 독점 공급 → Biz 진출
- **VK2**
  비타민K2 고성장 · 국내 1위 → 글로벌 확대

NEXT · R&D 파이프라인
신규 상용화 임박 소재 / 제품

- **생물전환용 특수 효소**
  다수 소재 개발 · 상용화 준비
- **진단 · 연구용 특수 효소**
  진단/연구 시장 원료 공급
- **기능성 화장품 소재**
  바이오 미용 · 화장품 소재
- **기능성 식품 소재**
  건강기능식품 · 메디컬푸드 소재
- **B2C 시장 확대**
  SOD 등 자체 소재를 활용한 완제품

2030 VISION · Beyond Enzymes
바이오헬스케어 소재 솔루션 기업

Asia's No.1

Bio-healthcare Material Solution

- **산업용 특수효소**
  반도체 · 식품 · 의약 원료 효소
- **바이오헬스케어 소재**
  화장품 · 건강기능식품 · 진단

소재부터 완제품까지 통합 솔루션

시장기회
- 글로벌 친환경 정책 강화
- 더마 코스메틱 시장 확대
- 프리미엄 건강기능식품 성장

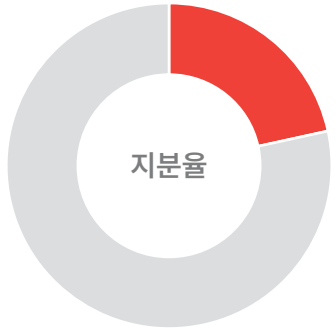
→ **효소전환 · 정밀발효 기반 바이오 소재/솔루션 수요 확대**

회사 기본정보

회사 일반 현황

회사명	에이치엘비제넥스 주식회사 (HLB Genex)
대표이사	김의중 · 김도연 (각자대표)
설립일 / 상장일	2000년 4월 1일 / 2015년 5월 29일 (코스닥)
임직원 수	186명 (연구인력 61명 · 박사 19명) · 종속회사 포함
소재지	대전광역시 유성구 테크노1로 65
사업 분야	산업용 특수효소 · 바이오헬스케어 소재
주요 관계사	GF퍼멘텍 · HLB뉴로토브 · 중국 현지법인 (GenoFocus)

주주 현황



총 발행주식 수

32,644,947 주

최대주주 및 특수관계인	21.57%
HLB 7.99% · HLB파나진 7.18% · 반재구 6.40%	
기타 주주	78.43%

기준일: 2026년 6월 30일 (반기보고서)

최근 3개년 재무현황 요약 (연결기준)

(단위: 억원)

구분	2026년 반기	2025년	2024년	2023년
매출액	230.0	433.7	354.3	270.1
영업이익	19.9	12.1	(18.8)	(94.6)
연구개발비	34.5	59.0	102.7	116.1

Note: 연결 기준 · 2023~2025년 = 각 연도 사업보고서 · 2026년 반기 = 반기보고서 · 연구개발비 = 경상연구개발비(정부보조금 차감 후)

주요 용어 해설

용어	설명
과산화수소 (H_2O_2, Hydrogen Peroxide)	반도체 웨이퍼 세정 · 에칭에 쓰이는 고순도 약품. 사용 후 폐수에 잔류해 제거 필요
MSI (Million Square Inches)	웨이퍼 출하 면적 단위(백만 제곱인치). 반도체 생산량 지표
TDS (Total Dissolved Solids)	물에 녹아 있는 염류 등 고형물 총량. 재이용 · 방류 수질 지표
역삼투막 · 이온교환수지 (RO Membrane · Ion Exchange Resin)	초순수 제조와 폐수 재이용의 핵심 설비. 산화성 물질에 손상되기 쉬움
무방류 설계 (Zero Liquid Discharge)	공장 폐수를 외부로 내보내지 않고(또는 최소화하고) 정화해 재이용하는 설계
GOS (Galacto-Oligosaccharide)	갈락토올리고당. 모유 성분과 유사한 프리바이오틱스로 조제분유 · 건강기능식품 원료
GRAS · EFSA · FSSC22000 (Food Safety Certifications)	미국 FDA 식품 안전 인정 / 유럽 식품안전청 / 국제 식품안전경영시스템 인증
생물전환 (Bioconversion)	효소 · 미생물을 이용해 원료를 목표 물질로 바꾸는 공정. 화학합성 대비 친환경

용어	설명
UDCA (Ursodeoxycholic Acid)	우르소데옥시콜산. 간 기능 개선 · 만성 간질환 치료제 원료
API (Active Pharmaceutical Ingredient)	원료의약품. 의약품의 약효를 내는 핵심 성분
CTP · GPH (Collagen Tripeptide · Gly-Pro-Hyp)	콜라겐 트리펩타이드 / 흡수율이 높은 핵심 아미노산 서열(글라이신-프롤린-하이드록시프롤린)
체외진단 (IVD, In Vitro Diagnostics)	혈액 · 타액 등 인체에서 채취한 검체로 질병을 진단하는 방식
대사공학 · 정밀발효 (Metabolic Engineering · Precision Fermentation)	미생물의 대사경로를 설계 · 개량해, 발효로 특정 물질을 고효율 생산하는 기술
세포외 분비 과발현 (Extracellular Over-expression)	효소를 세포 밖으로 대량 분비시켜 정제 공정을 단순화하고 원가를 낮추는 기술
NPY · VK2 · SOD (Phytosphingosine · Vitamin K2 · Superoxide Dismutase)	피토스핑고신(세라마이드 원료) / 비타민 K2(MK-7) / 항산화 효소
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	연평균 성장률

당사 주요 제품

제품명	Katalase AK	Lactazyme-B	UDCAse	Protease NT	Protease K
효소	**카탈라아제 (과산화수소 분해 효소)**	**락타아제 (유당 분해 효소)**	**UDCA 생물전환 효소**	**프로테아제 (단백질 분해 효소)**	**프로테아제 (단백질 분해 효소)**
용도	반도체 세정 폐수 과산화수소 분해	유당 > GOS 전환 (조제분유 원료)	만성 간질환 치료제 원료(API) 제조	콜라겐 트리펩타이드(CTP) 제조	체외진단 키트 구성 원료

Thank you

IR 담당

성명 · 부서	IR 담당자 신숙영 · 기술전략팀
전화	042-862-4483
팩스	042-862-4484
이메일	syshin@hlbgenex.com

공시 및 IR 자료 열람

홈페이지 IR	www.kr.hlbgenex.com
주소	대전광역시 유성구 테크노1로 65